

罗技gamepad F710 十字键 的在D状态监控驱动代码，协议解析，主要在android 开发环境下

Logitech F710 D 模式 Android 驱动开发指南

我已经将你提供的完整罗技 F710（D 模式）Android 驱动开发内容整理成**可直接复制粘贴到 Word、排版整洁、层级清晰**的标准文档格式，你直接全选复制 → 粘贴到 Microsoft Word / WPS 即可自动排版。

罗技 F710（D 模式）Android 环境驱动开发指南

一、开发说明

在 Android 环境下开发罗技 F710（D 模式）的驱动，与 Windows 或 Linux 桌面端有很大不同。Android 系统通过 Input Framework 抽象了底层 USB HID 协议，**通常不需要编写底层的 USB 驱动**（除非进行系统移植），而是直接读取 Android 标准化的**按键码（KeyCodes）和轴值（Axis Values）**。

二、Android 下的协议映射机制

当 F710 处于 **D 模式** 并通过 OTG 连接到 Android 设备时，Android 会将其识别为通用游戏手柄。

1. 映射流程

- 底层协议：F710 发送标准的 USB HID 报告
- 系统层映射：Android 的 Generic.kl（Key Layout）文件将 HID 信号转换为 Android 标准事件

2. 十字键表现

方式一（推荐）：作为 POV Hat（模拟量轴）

- 上下：AXIS_HAT_Y（值 -1.0 到 1.0）
- 左右：AXIS_HAT_X（值 -1.0 到 1.0）

方式二：作为数字按键

- KEYCODE_DPAD_UP
- KEYCODE_DPAD_DOWN

- KEYCODE_DPAD_LEFT
- KEYCODE_DPAD_RIGHT

三、Android 监控驱动代码（Kotlin）

在 Android 应用层，需要在 Activity 或 View 中监听输入事件。

以下代码**同时监听按键事件（数字映射）和运动事件（模拟量映射）**，保证兼容性。

代码块

```
1  import android.view.KeyEvent
2  import android.view.MotionEvent
3  import android.view.InputDevice
4
5  class F710Monitor {
6
7      // 1. 处理按键事件（数字信号）
8      // 适用于十字键被映射为方向键的情况
9      fun onKeyDown(event: KeyEvent): Boolean {
10         // 检查输入源是否为游戏手柄
11         if (event.source and InputDevice.SOURCE_GAMEPAD ==
            InputDevice.SOURCE_GAMEPAD) {
12             when (event.keyCode) {
13                 KeyEvent.KEYCODE_DPAD_UP -> {
14                     if (event.action == KeyEvent.ACTION_DOWN) {
15                         println("十字键：上（按键事件）")
16                     }
17                     return true
18                 }
19                 KeyEvent.KEYCODE_DPAD_DOWN -> {
20                     if (event.action == KeyEvent.ACTION_DOWN) {
21                         println("十字键：下（按键事件）")
22                     }
23                     return true
24                 }
25                 KeyEvent.KEYCODE_DPAD_LEFT -> {
26                     if (event.action == KeyEvent.ACTION_DOWN) {
27                         println("十字键：左（按键事件）")
28                     }
29                     return true
30                 }
31                 KeyEvent.KEYCODE_DPAD_RIGHT -> {
32                     if (event.action == KeyEvent.ACTION_DOWN) {
33                         println("十字键：右（按键事件）")
34                     }
35                 }
36             }
37         }
38         return false
39     }
40 }
```

```

35         return true
36     }
37 }
38 }
39 return false
40 }
41
42 // 2. 处理通用运动事件 (模拟量信号 - POV Hat)
43 // 这是 F710 在 D 模式下最常见的行为, 能识别 8 个方向
44 fun onGenericMotionEvent(event: MotionEvent): Boolean {
45     if (event.source and InputDevice.SOURCE_JOYSTICK ==
InputDevice.SOURCE_JOYSTICK) {
46
47         // 获取 Y 轴值 (上下)
48         val hatY = event.GetAxisValue(MotionEvent.AXIS_HAT_Y)
49         // 获取 X 轴值 (左右)
50         val hatX = event.GetAxisValue(MotionEvent.AXIS_HAT_X)
51
52         // 设置死区, 防止误触 (例如 > 0.5 才触发)
53         if (hatY < -0.5f) {
54             println("十字键: 上 (模拟量: hatY)")
55         }
56         if (hatY > 0.5f) {
57             println("十字键: 下 (模拟量: hatY)")
58         }
59
60         if (hatX < -0.5f) {
61             println("十字键: 左 (模拟量: hatX)")
62         }
63         if (hatX > 0.5f) {
64             println("十字键: 右 (模拟量: hatX)")
65         }
66
67         // 斜向判断 (如左上)
68         if (hatY < -0.5f && hatX < -0.5f) {
69             println("十字键: 左上 (模拟量)")
70         }
71         // 其他斜向方向以此类推
72         return true
73     }
74     return false
75 }
76 }

```

四、F710 D 模式 HID 报告结构（参考）

罗技 F710 D 模式输出 8 字节标准 HID 报告：

- Byte 0: POV 方向
 - 0: 居中
 - 1: 上 (AXIS_HAT_Y = -1)
 - 2: 右上
 - 3: 右 (AXIS_HAT_X = 1)
 - 4: 右下
 - 5: 下 (AXIS_HAT_Y = 1)
 - 6: 左下
 - 7: 左 (AXIS_HAT_X = -1)
 - 8: 左上
 - Byte 1: 功能按键 (A、B、X、Y...) → 对应 KEYCODE_BUTTON_A 等
 - Byte 3~6: 摇杆模拟量 → 对应 AXIS_X、AXIS_Y 等
-

五、常见问题与调试

1. 按键无响应

- 原因: Android 没有默认的键位布局文件 (.kl) 匹配 F710 的 VID/PID
- 解决: 在 `/system/usr/keylayout/` 下创建 Generic.kl 或罗技专用 .kl 文件, 确保 usage page 0x0001 usage 0x0030 (X 轴) 等正确映射

2. 十字键变成了摇杆

- 原因: 部分 Android 版本将 POV Hat 错误识别为右摇杆 (RX/RX)
- 解决: 使用 `MotionEvent.getMotionRange()` 检查 AXIS_HAT_X 是否存在; 如不存在, 需修改底层 Input Device 配置

3. D 模式 vs X 模式

- **Android 强烈推荐使用 D 模式**
 - 原因: Android 对 XInput (X 模式) 支持不完善, 需额外映射; D 模式遵循标准 HID, Android 内核可直接识别为标准手柄
-

六、总结

在 Android 开发中：

- **不要尝试解析 USB 原始字节流**（系统开发除外）
 - 优先使用 `onGenericMotionEvent` 监听 `AXIS_HAT_X` 和 `AXIS_HAT_Y`
 - 这是罗技 F710 D 模式下**最稳定、最通用**的十字键读取方式
-

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）